LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 4
“PROSEDUR”

DISUSUN OLEH:

AMMAR ATHAZZAM AL-AYYUBI

109082500012

S1 IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024/2025

DASAR TEORI

Prosedur merupakan sebuah subprogram yang berisi potongan instruksi tanpa adanya deklarasi tipe nilai kembalian dan tidak menggunakan kata kunci *return* di dalamnya. Pembuatan prosedur berfungsi untuk mengurangi kerumitan dari kode program yang kompleks, dan subprogram ini akan langsung memberikan efek atau akibat pada program utama ketika dipanggil.

SOAL LATIHAN

Statement perulangan

1.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func faktorial(n int, hasil *int) {
     *hasil = 1
     for i := 1; i <= n; i++ {
          *hasil *= i
     }
}
func permutasi(n int, r int, hasil *int) {
     var nfaktorial, nrfaktorial int
     faktorial(n, &nfaktorial)
     faktorial(n-r, &nrfaktorial)
     *hasil = nfaktorial / nrfaktorial
}
func kombinasi(n int, r int, hasil *int) {
     var nfaktorial, rfaktorial, nrfaktorial int
     faktorial(n, &nfaktorial)
     faktorial(r, &rfaktorial)
     faktorial(n-r, &nrfaktorial)
     *hasil = nfaktorial / (rfaktorial * nrfaktorial)
}
func main() {
     var a, b, c, d int
     fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)
     var p1, c1, p2, c2 int
     permutasi(a, c, &p1)
     kombinasi(a, c, &c1)
     permutasi(b, d, &p2)
     kombinasi(b, d, &c2)
     fmt.Println(p1, c1)
     fmt.Println(p2, c2)
}
```

Output:
PS D:\golang\TUGAS4> go run 1.go

5 10 3 10
60 10
3628800 1

PS D:\golang\TUGAS4> go run 1.go
8 0 2 0
56 28
1 1

Deskripsi Program:
Program ini digunakan untuk menghitung hasil matematika dari permutasi dan kombinasi dua pasang bilangan yang di inputkan oleh pengguna.

2.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func hitungskor(soal *int, skor *int) {
    *soal = 0
    *skor = 0
    for i := 0; i < 8; i++ {
        var waktu int
        fmt.Scan(&waktu)

        if waktu < 301 {
            *soal++
            *skor += waktu
        }
    }
}
func main() {
    var nama, pemenang string
    var maxsoal, minskor int
    maxsoal = -1
    minskor = 999999

    for {
        _, err := fmt.Scan(&nama)
        if err != nil || nama == "selesai" {
            break
        }
        var soalpeserta, skorpeserta int
        hitungskor(&soalpeserta, &skorpeserta)
        if soalpeserta > maxsoal {
            maxsoal = soalpeserta
            minskor = skorpeserta
```

```
            pemenang = nama
        } else if soalpeserta == maxsoal && skorpeserta <
minskor {
            minskor = skorpeserta
            pemenang = nama
        }
    }
    fmt.Println(pemenang, maxsoal, minskor)
}
```

Output:
PS D:\golang\TUGAS4> go run 2.go
Astuti 20 50 301 301 61 71 75 10
Bertha 25 47 301 26 50 60 65 21
selesai
Bertha 7 294

Deskripsi Program:
Program ini digunakan untuk mencari dan menentukan satu pemenang dari sebuah kompetisi pemrograman Tingkat nasional. Program ini mendata 8 soal lalu stiap peserta mengerjakan soal dalam waktu 5 jam/300menit. Lalu program akan mnegevaluasi dan menyimpan total soal yang diselesaikan serta akumulasi waktunya. Pemenang didasarkan pada jumlah penyelesaian soal terbanyak dengan waktu tereksekusipaling sedikit.

3.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func deret(n int) {
    for n != 1 {
        fmt.Print(n, " ")
        if n%2 == 0 {
            n = n / 2
        } else {
            n = 3*n + 1
        }
    }
    fmt.Print(1)
}
func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    deret(n)
}
```

Output:
PS D:\golang\TUGAS4> go run 3.go
22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1

Deskripsi Program:
Program ini digunakan untuk mencetak deret bilangan yang dihasilkan berdasarkan aturan matematis kusus secara berurutan hingga nilai bilangannya 1.

DAFTAR PUSTAKA